

01

미래엔 교과서 73p 중단원 1번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = -x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 -2 에서 1 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

[1단계: 함수값 계산] $f(-2) = -(-2)^2 + 5(-2) = -4 - 10 = -14$,
 $f(1) = -(1)^2 + 5(1) = 4$

[2단계: 평균변화율 식] $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(1)-f(-2)}{1-(-2)} = \frac{4-(-14)}{3}$

[3단계: 정답 도출] $\frac{18}{3} = 6 \therefore 6$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 평균변화율 공식 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 $a = -2, b = 1$ 을 대입합니다.

정답: 6

02

미래엔 교과서 73p 중단원 2번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = 2x^2 - x + 4$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = (2x^2 - x + 4)' = 4x - 1$

[2단계: 미분계수 대입] $x = 1$ 대입: $f'(1) = 4(1) - 1 = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 1단계: 도함수 $f'(x)$ 를 구한 뒤 2단계: $x = 1$ 을 대입하여 미분계수 $f'(1)$ 을 계산합니다.

정답: 3

03

미래엔 교과서 73p 중단원 3번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = 2x^3 - 5x^2 + 1$ 위의 점 $(2, -3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $y' = 6x^2 - 10x$

[2단계: 접선의 기울기] $x = 2$ 에서의 미분계수: $y'|_{x=2} = 6(2)^2 - 10(2) = 24 - 20 = 4 \therefore 4$

💡 Tip: 접선의 기울기는 접점의 x 좌표에서의 미분계수 $f'(2)$ 와 같습니다. 먼저 도함수를 미분하여 구하세요!

정답: 4

04

미래엔 교과서 73p 중단원 4번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} x & (x < 0) \\ x^2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 은 $x = 0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

[1단계: 연속성 확인] $f(0) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0+} x^2 = 0, \lim_{x \rightarrow 0-} x = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ (연속)

[2단계: 우미분계수] $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} x = 0$

[3단계: 좌미분계수 및 결론] $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x}{x} = 1$. 좌우미분계수가 다르므로 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않음.

💡 Tip: 1단계: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 으로 연속 확인! 2단계: 좌미분계수와 우미분계수의 극한값이 일치하지 않음을 보입니다.

정답: 풀이 참조

05

미래엔 교과서 73p 중단원 5번 기본

○ △ ×

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $f(3) = -3, f'(3) = 4, g(3) = 2, g'(3) = 5$ 일 때, 다음 함수의 $x = 3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) - 2g(x)$ (2) $f(x)g(x)$

(1) $f'(3) - 2g'(3) = 4 - 2(5) = 4 - 10 = -6 \therefore -6$

(2) $f'(3)g(3) + f(3)g'(3) = 4(2) + (-3)(5) = 8 - 15 = -7 \therefore -7$

Tip: 미분법 공식 적용: $\{f(x) - 2g(x)\}' = f'(x) - 2g'(x), \{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 에 $x = 3$ 를 대입합니다.

정답: (1) -6, (2) -7

06

미래엔 교과서 73p 중단원 6번 (1), (2) 기본

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 3x^6$ (2) $y = -x^4 + 4x^2 + 1$

(1) $y' = 3 \cdot 6x^5 = 18x^5 \therefore y' = 18x^5$

(2) $y' = -4x^3 + 4(2x) + 0 = -4x^3 + 8x \therefore y' = -4x^3 + 8x$

Tip: 다항함수의 도함수 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 및 상수함수의 미분 공식 $(c)' = 0$ 을 적용합니다.

정답: (1) $y' = 18x^5$, (2) $y' = -4x^3 + 8x$

07

미래엔 교과서 73p 중단원 6번 (3), (4) 기본

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 4x$

(2) $y = (x^2 + 3)(-2x + 1)$

(1) $y' = \frac{1}{3}(3x^2) - \frac{3}{2}(2x) - 4 = x^2 - 3x - 4 \therefore y' = x^2 - 3x - 4$

(2) 곱의 미분: $y' = (2x)(-2x + 1) + (x^2 + 3)(-2) = -4x^2 + 2x - 2x^2 - 6 = -6x^2 + 2x - 6 \therefore y' = -6x^2 + 2x - 6$

Tip: (1)은 각 항별 미분, (2)는 곱의 미분법 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 공식 또는 전개 후 미분합니다.

정답: (1) $y' = x^2 - 3x - 4$, (2) $y' = -6x^2 + 2x - 6$

08

미래엔 교과서 73p 중단원 7번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + 4x + 5$ 에 대하여 x 의 값이 -1 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = 1$ 에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > -1$)

[1단계: 평균변화율] $f(a) = a^2 + 4a + 5, f(-1) = 1 - 4 + 5 = 2.$

$\frac{f(a)-f(-1)}{a-(-1)} = \frac{a^2+4a+3}{a+1} = \frac{(a+1)(a+3)}{a+1} = a+3$

[2단계: 순간변화율] $f'(x) = 2x + 4$ 이므로 $x = 1$ 에서의 순간변화율은 $f'(1) = 2(1) + 4 = 6$

[3단계: a 계산] $a+3 = 6 \implies a = 3$ ($a > -1$ 만족) $\therefore 3$

Tip: 1단계: 평균변화율 공식에 대입하여 식 세우기 $\frac{f(a)-f(-1)}{a-(-1)}$. 2단계: 도함수 미분을 통해 순간변화율 $f'(1)$ 구하기. 3단계: 방정식을 풀어 a 를 구합니다.

정답: 3

09 미래엔 교과서 73p 중단원 8번 표준



다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+5h) - f(2)}{h}$
 (2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+4h) - f(2)}{3h}$

(1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+5h) - f(2)}{5h} \times 5 = 5f'(2) = 5 \times 3 = 15 \therefore 15$
 (2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+4h) - f(2)}{4h} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{3}f'(2) = \frac{4}{3} \times 3 = 4 \therefore 4$

Tip: 미분계수의 정의 공식 변형: 분모의 증분과 분자의 h 앞 계수를 일치시키고 보정 상수를 대입하여 곱해줍니다.

정답: (1) 15, (2) 4

10 미래엔 교과서 73p 중단원 9번 표준



다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4) = 3, f'(4) = 5$ 일 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\{f(x)\}^2 - 9}{x-4}$ 를 구하시오.

[1단계: 식 변형] $\frac{\{f(x)\}^2 - 9}{x-4} = \frac{f(x)-3}{x-4} \cdot \{f(x)+3\} = \frac{f(x)-f(4)}{x-4} \cdot \{f(x)+3\}$ ($f(4) = 3$)

[2단계: 극한 분리] $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-f(4)}{x-4} \times \lim_{x \rightarrow 4} \{f(x)+3\} = f'(4) \times \{f(4)+3\}$

[3단계: 대입 계산] $5 \times (3+3) = 5 \times 6 = 30 \therefore 30$

Tip: 분자를 합차공식으로 인수분해: $\{f(x)\}^2 - 3^2 = \{f(x)-3\}\{f(x)+3\}$ 로 쪼갠 후 미분계수 $f'(4)$ 의 정의를 대입하여 적용합니다.

정답: 30

11 미래엔 교과서 73p 중단원 10번 서술형



곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 7일 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x-1}$ 을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 미분계수 조건] 곡선 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 7이므로 $f'(1) = 7$

[2단계: 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{f(x^2) - f(1)}{(x-1)(x+1)} \cdot (x+1) \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} (x+1)$

[3단계: 정답 도출] $f'(1) \times 2 = 7 \times 2 = 14 \therefore 14$

Tip: 1단계: 접선의 기울기로부터 미분계수 $f'(1) = 7$ 파악.
 2단계: 분모를 인수분해 형태로 변형하여 미분계수 공식으로 유도합니다.

정답: 14

12 미래엔 교과서 73p 중단원 11번 표준



모든 실수 x 에서 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 접선의 기울기가 점 a 에서 음수, 점 b 에서 극값(0), 점 d 에서 완만한 양수, 점 c 에서 가파른 양수일 때, 네 수 $f'(a), f'(b), f'(c), f'(d)$ 의 대소를 비교하시오.

[1단계: 접선의 기울기 부호] 점 a 에서 접선이 오른쪽 아래로 향하므로 $f'(a) < 0$, 점 b 는 극값이므로 접선이 수평 $f'(b) = 0$

[2단계: 양의 기울기 비교] 점 c, d 에서 접선은 오른쪽 위로 향하므로 양수이며, 접선의 경사는 점 c 가 점 d 보다 가파르므로 $0 < f'(d) < f'(c)$

[3단계: 대소 비교 완성] $f'(a) < f'(b) < f'(d) < f'(c)$

Tip: 미분계수는 접선의 기울기입니다. 각 점에서의 접선의 기울기의 부호와 경사 성질을 비교하여 크기 순서로 정렬합니다.

정답: $f'(a) < f'(b) < f'(d) < f'(c)$

13

미래엔 교과서 74p 중단원 12번

표준

○ △ ×

$x = 2$ 에서 미분가능한 함수를 보기에서 모두 고르시오.

[보기]

ㄱ. $f(x) = x - 2$

ㄴ. $f(x) = \sqrt{(x-2)^2}$

ㄷ. $f(x) = (x-2)|x-2|$

ㄱ. $f'(x) = 1$ (다항함수)이므로 $x = 2$ 에서 미분가능 (참)

ㄴ. $f(x) = |x-2|$ 이므로 우미분계수는 1, 좌미분계수는 -1로 달라 $x = 2$ 에서 미분불능 (거짓)

ㄷ. $f(x) = \begin{cases} (x-2)^2 & (x \geq 2) \\ -(x-2)^2 & (x < 2) \end{cases}$. 우미분계수 $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{(x-2)^2}{x-2} = 0$, 좌미분계수 $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-(x-2)^2}{x-2} = 0$ 으로 일치하므로 미분가능 (참) $\therefore$ ㄱ, ㄷ

💡 Tip: 미분가능성은 좌우미분계수가 일치해야 합니다. 절댓값 함수는 $x > 2$, $x < 2$ 구간으로 나누어 미분계수를 조사하세요!

정답: ㄱ, ㄷ

14

미래엔 교과서 74p 중단원 13번

서술형

○ △ ×

다음 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & (x < 1) \\ 2x^3 + 3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

[1단계: 연속성 조건] $x = 1$ 에서 연속이므로 $a(1)^2 + b(1) = 2(1)^3 + 3 \implies a + b = 5$ (㉠)

[2단계: 미분가능성 조건] 좌미분계수: $(ax^2 + bx)'|_{x=1} = 2a + b$. 우미분계수: $(2x^3 + 3)'|_{x=1} = 6(1)^2 = 6$. 따라서 $2a + b = 6$ (㉡)

[3단계: 연립 및 계산] ㉠ - ㉡: $a = 1$, ㉠에 대입: $1 + b = 5 \implies b = 4$. 따라서 $ab = 1 \times 4 = 4$. $\therefore$ 4

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 에서 연속 조건 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1)$.
2단계: $x = 1$ 에서 미분가능 조건(좌우 도함수 일치)으로 연립방정식을 푼다.

정답: 4

15

미래엔 교과서 74p 중단원 14번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^{10}$ 에 대하여 $f(1) + f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(1)$ 계산] $f(1) = 1 + 1 + 1^2 + \cdots + 1^{10} = 1 + 10 = 11$ (총 11개 항)

[2단계: 도함수 및 $f'(-1)$] $f'(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + 10x^9$. $x = -1$ 대입: $f'(-1) = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10 = (-1) \times 5 = -5$

[3단계: 합 계산] $f(1) + f'(-1) = 11 + (-5) = 6$. $\therefore$ 6

💡 Tip: 1단계: $f(1)$ 에 대입 계산(항의 개수 주의!). 2단계: 미분하여 도함수 $f'(x)$ 를 구한 뒤 $x = -1$ 을 대입하여 부호의 교대 합을 계산합니다.

정답: 6

16

미래엔 교과서 74p 중단원 15번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - 7$ 에 대하여 $f(-3) = -7$, $f'(-3) = m$ 일 때, 상수 a 와 m 의 값을 구하시오.

[1단계: a 구하기] $f(-3) = (-3)^3 + a(-3)^2 - 7 = -27 + 9a - 7 = 9a - 34$. $9a - 34 = -7 \implies 9a = 27 \implies a = 3$

[2단계: 도함수 구하기] $f(x) = x^3 + 3x^2 - 7$ 이므로 $f'(x) = 3x^2 + 6x$

[3단계: m 구하기] $m = f'(-3) = 3(-3)^2 + 6(-3) = 27 - 18 = 9$. $\therefore a = 3, m = 9$

💡 Tip: 1단계: $f(-3) = -7$ 대입하여 a 구하기. 2단계: 미분하여 도함수 $f'(x)$ 에 $x = -3$ 를 대입하여 m 을 구합니다.

정답: $a = 3, m = 9$

17

미래엔 교과서 74p 중단원 16번

표준

○ △ ×

곡선 $y = (x^3 + 2)(x^2 - 3x + 10)$ 위의 $x = 1$ 인 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

[1단계: 곱의 미분] $y' = (x^3 + 2)'(x^2 - 3x + 10) + (x^3 + 2)(x^2 - 3x + 10)' = 3x^2(x^2 - 3x + 10) + (x^3 + 2)(2x - 3)$

[2단계: $x=1$ 대입] $3(1)^2(1 - 3 + 10) + (1 + 2)(2 - 3) = 3(8) + 3(-1) = 24 - 3 = 21$

[3단계: 결론] 접선의 기울기는 21

Tip: 곱의 미분법 공식 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 을 적용한 뒤 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답: 21

18

미래엔 교과서 74p 중단원 17번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = (-x + 3)(2x - 1)(4x + a)$ 에 대하여 $f'(2) = 7$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: $f(2)$ 전개 미분] $f'(x) = (-1)(2x - 1)(4x + a) + (-x + 3)(2)(4x + a) + (-x + 3)(2x - 1)(4)$. $x = 2$ 대입: $(-1)(3)(8 + a) + (1)(2)(8 + a) + (1)(3)(4) = -(8 + a) + 12 = 4 - a$

[2단계: a 결정] $f'(2) = 4 - a = 7 \Rightarrow a = -3$

[3단계: $f(0)$ 계산] $f(0) = (3)(-1)(a) = -3a = -3(-3) = 9 \therefore 9$

Tip: 세 함수의 곱의 미분법 공식: $\{uvw\}' = u'vw + uv'w + uvw'$ 에 $x = 2$ 를 대입하여 a 를 먼저 구합니다.

정답: 9

19

미래엔 교과서 75p 중단원 18번

발전

○ △ ×

두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+1}{x-2} = 7$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-5}{x-2} = 3$ 을 만족시킬 때, 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 함수값 및 도함수] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+1}{x-2} = 7 \Rightarrow f(2) = -1, f'(2) = 7$. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-5}{x-2} = 3 \Rightarrow g(2) = 5, g'(2) = 3$

[2단계: $h'(x)$ 미분] $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

[3단계: 대입 계산] $h'(2) = f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = 7(5) + (-1)(3) = 35 - 3 = 32 \therefore 32$

Tip: 1단계: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 으로 $f(2), g(2)$ 대입 구하기. 2단계: 미분계수 $f'(2), g'(2)$ 파악 후 곱의 미분 공식 적용!

정답: 32

20

미래엔 교과서 75p 중단원 19번

서술형

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $f(1) + f(3) = 8$

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x) - xf(1)}{x-3} = 32$

[1단계: 함수값 결정] (나)에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $3f(3) - 3f(1) = 0 \Rightarrow f(1) = f(3)$. (가)에 대입하면 $2f(3) = 8 \Rightarrow f(1) = f(3) = 4$

[2단계: 극한 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x) - 3f(3) + 3f(3) - xf(1)}{x-3} = 3 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x-3} - f(3) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x-3} = 3f'(3) - f(3)$

[3단계: $f'(3)$ 계산] $3f'(3) - 4 = 32 \Rightarrow 3f'(3) = 36 \Rightarrow f'(3) = 12 \therefore 12$

Tip: 1단계: (나)에서 $x \rightarrow 3$ 대입 시 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0 \Rightarrow f(1) = f(3)$. 2단계: (가)와 연결하여 $f(3)$ 을 구한 후 미분계수 공식 정의로 $f'(3)$ 을 유도합니다.

정답: 12

21

미래엔 교과서 75p 중단원 20번 발전

○ △ ×

세 다항함수 $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

[보기]

- ㄱ. $f'(0) = 0$ 이면 $f(0) = 0$ 이다.
 ㄴ. 모든 실수 a 에서 $\lim_{x \rightarrow a} g'(x) = g'(a)$ 이다.
 ㄷ. 모든 실수 x 에서 $h(x) = h(-x)$ 이면 $h'(0) = 0$ 이다.

ㄱ. (거짓) [반례] $f(x) = x^2 + 1$ 이면 $f'(x) = 2x$ 이므로 $f'(0) = 0$ 이지만 $f(0) = 1 \neq 0$ 이다.

ㄴ. (참) 다항함수 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 역시 다항함수이며, 다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow a} g'(x) = g'(a)$ 가 항상 성립한다.

ㄷ. (참) $h(x) = h(-x)$ 의 양변을 미분하면 $h'(x) = -h'(-x)$. $x = 0$ 을 대입하면 $h'(0) = -h'(0) \Rightarrow 2h'(0) = 0 \Rightarrow h'(0) = 0$ 이다. $\therefore$ ㄴ, ㄷ

Tip: ㄱ은 반례 대입 점검! ㄴ은 다항함수의 도함수 역시 연속함수임을 활용. ㄷ은 우함수의 미분 성질 $h'(-x) = -h'(x)$ 을 이용합니다.

정답: ㄴ, ㄷ

22

미래엔 교과서 75p 중단원 21번 발전

○ △ ×

다항식 $x^7 - 3x^5 - 4x^2 + 5$ 를 $(x - 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 항등식 및 $x=1$ 대입] $x^7 - 3x^5 - 4x^2 + 5 = (x - 1)^2 Q(x) + ax + b$
 (㉠). $x = 1$ 대입: $1 - 3 - 4 + 5 = -1 = a + b$ (㉡)

[2단계: 양변 미분 및 $x=1$ 대입] 미분: $7x^6 - 15x^4 - 8x = 2(x - 1)Q(x) + (x - 1)^2 Q'(x) + a$. $x = 1$ 대입: $7 - 15 - 8 = -16 = a$

[3단계: 나머지 $R(x)$ 및 $R(-1)$] $a = -16$ 을 ㉡에 대입: $-16 + b = -1 \Rightarrow b = 15$. $R(x) = -16x + 15$. 따라서 $R(-1) = -16(-1) + 15 = 31 \therefore$ 31

Tip: 1단계: 항등식 $f(x) = (x - 1)^2 Q(x) + ax + b$ 세우기. 2단계: $x = 1$ 대입 및 양변 미분 후 $x = 1$ 대입하여 a, b 를 구합니다.

정답: 31

23

미래엔 교과서 105p 중단원 1번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 + 4x + 3$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 곡선 위의 점 $(0, 3)$ 에서의 접선의 방정식
 (2) 기울기가 6인 접선의 방정식

(1) $y' = 2x + 4$. $x = 0$ 에서의 기울기는 $2(0) + 4 = 4$. 접점 $(0, 3)$ 이므로 $y - 3 = 4(x - 0) \Rightarrow y = 4x + 3$

(2) 기울기가 6이므로 $2x + 4 = 6 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$. 접점의 y 좌표는 $1^2 + 4(1) + 3 = 8$. 접선의 방정식: $y - 8 = 6(x - 1) \Rightarrow y = 6x + 2$

Tip: 미분을 통해 도함수 $y' = 2x + 4$ 를 구한 후, (1)은 접점 $(0, 3)$ 대입, (2)는 $y' = 6$ 이 되는 접점을 대입하여 접선의 방정식을 구합니다.

정답: (1) $y = 4x + 3$, (2) $y = 6x + 2$

24

미래엔 교과서 105p 중단원 2번 기본

○ △ ×

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

- (1) $f(x) = x^2 - 5x + 4$ $[-2, 4]$
 (2) $f(x) = x^3 - 7x$ $[0, 1]$

(1) $\frac{f(4) - f(-2)}{4 - (-2)} = \frac{0 - 18}{6} = -3$. $f'(c) = 2c - 5 = -3 \Rightarrow 2c = 2 \Rightarrow c = 1$ ($-2 < 1 < 4$ 만족)

(2) $\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{-6 - 0}{1} = -6$. $f'(c) = 3c^2 - 7 = -6 \Rightarrow 3c^2 = 1 \Rightarrow c^2 = \frac{1}{3}$. $0 < c < 1$ 이므로 $c = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Tip: 평균값 정리 공식: $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ ($a < c < b$)에 구간의 양 끝값을 대입하여 만족하는 c 를 구합니다.

정답: (1) 1, (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

25

미래엔 교과서 105p 중단원 3번 기본

○ △ ×

다음 함수의 증가와 감소를 조사하고, 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 6x - 2$

(2) $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 7$

(1) $f'(x) = 3x^2 - 9x + 6 = 3(x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow x = 1, 2$. 구간 $(-\infty, 1)$, $[2, \infty)$ 에서 증가, $[1, 2]$ 에서 감소. 극댓값 $f(1) = 1 - \frac{9}{2} + 6 - 2 = \frac{1}{2}$, 극솟값 $f(2) = 8 - 18 + 12 - 2 = 0$

(2) $f'(x) = 8x^3 - 8x = 8x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 1$. 구간 $(-\infty, -1)$, $[0, 1]$ 에서 감소, $[-1, 0]$, $[1, \infty)$ 에서 증가. 극댓값 $f(0) = -7$, 극솟값 $f(-1) = f(1) = 2 - 4 - 7 = -9$

Tip: 미분을 통해 도함수 $f'(x) = 0$ 이 되는 점을 찾아 구간별 부호 변화를 조사하고 증감표를 작성하여 극대, 극소를 판정합니다.

정답: (1) 극대: $\frac{1}{2}$ ($x = 1$), 극소: 0 ($x = 2$) (2) 극대: -7 ($x = 0$), 극소: -9 ($x = \pm 1$)

26

미래엔 교과서 105p 중단원 4번 기본

○ △ ×

다음 함수의 극값과 y 절편을 구하고, 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = -2x^3 + 6x - 1$

(2) $f(x) = x^4 - \frac{8}{3}x^3 + 2x^2 + 2$

(1) $f'(x) = -6x^2 + 6 = -6(x+1)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -1, 1$. 극솟값 $f(-1) = 2 - 6 - 1 = -5$, 극댓값 $f(1) = -2 + 6 - 1 = 3$, y 절편 $f(0) = -1$

(2) $f'(x) = 4x^3 - 8x^2 + 4x = 4x(x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 0, 1$. $x = 0$ 좌우에서 부호 음→양(극소), $x = 1$ 에서 부호 양→양(변곡). 극솟값 $f(0) = 2$, 극값 아님 $f(1) = \frac{7}{3}$, $x = 2$ 가 아닌 $f(0) = 2$ 가 유일한 극값

Tip: 미분하여 도함수를 구한 뒤 극값을 찾고, y 절편($x = 0$ 대입)을 구한 뒤 매끄러운 곡선으로 개형을 완성합니다.

정답: (1) 극소: -5 , 극대: 3 (2) 극소: 2, 극대: $\frac{7}{3}$

27

미래엔 교과서 106p 중단원 5번 표준

○ △ ×

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $2x^3 - 9x^2 + 12x - 3 = 0$

(2) $x^4 - 8x^2 + 1 = 0$

(1) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$, $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2) = 0$. 극댓값 $f(1) = 2$, 극솟값 $f(2) = 1$. 극댓값과 극솟값이 모두 양수($f(1)f(2) > 0$)이므로 실근의 개수는 1개

(2) $g(x) = x^4 - 8x^2 + 1$, $g'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x-2)(x+2) = 0$. 극댓값 $g(0) = 1 > 0$, 극솟값 $g(\pm 2) = 16 - 32 + 1 = -15 < 0$. 그래프가 x 축과 4번 만나므로 실근의 개수는 4개

Tip: 좌변을 $f(x)$ 라 두고 미분하여 도함수 $f'(x) = 0$ 으로 극값을 구한 뒤, 극댓값과 극솟값의 부호 판정 공식을 적용합니다.

정답: (1) 1개, (2) 4개

28

미래엔 교과서 106p 중단원 6번 표준

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 3t^2 - 9t$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) $t = 2$ 에서의 점 P의 속도와 가속도

(2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

(1) $v(t) = 3t^2 - 6t - 9$, $a(t) = 6t - 6$. $t = 2$ 대입: $v(2) = 12 - 12 - 9 = -9$, $a(2) = 12 - 6 = 6$. ∴ 속도: -9 , 가속도: 6

(2) 운동 방향을 바꿀 때는 $v(t) = 0$ 이면서 좌우 부호 변화가 있을 때: $3(t^2 - 2t - 3) = 0 \Rightarrow 3(t-3)(t+1) = 0$. $t > 0$ 이므로 $t = 3$. ∴ 3

Tip: 위치 $x(t)$ 를 미분하면 속도 $v(t) = x'(t)$, 속도를 미분하면 가속도 $a(t) = v'(t)$. 운동 방향을 바꿀 때는 속도 공식 $v(t) = 0$ 입니다.

정답: (1) 속도: -9 , 가속도: 6, (2) $t = 3$

29

미래엔 교과서 106p 중단원 7번

표준

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - x^2 - 2x - 3$ 위의 점 $(1, -5)$ 를 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 접선의 기울기] $y' = 3x^2 - 2x - 2$. $x = 1$ 대입: $m = 3(1)^2 - 2(1) - 2 = -1$

[2단계: 수직인 직선의 기울기] 접선의 기울기가 -1 이므로 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{-1} = 1$

[3단계: 직선의 방정식] 점 $(1, -5)$ 를 지나고 기울기가 1인 직선: $y - (-5) = 1(x - 1) \Rightarrow y = x - 6 \therefore y = x - 6$

Tip: 1단계: 미분하여 접선의 기울기 $m = f'(1)$ 구하기. 2단계: 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{m}$. 3단계: 점 $(1, -5)$ 를 대입하여 직선식을 완성합니다.

정답: $y = x - 6$

30

미래엔 교과서 106p 중단원 8번

서술형

○ △ ×

점 $(1, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 6x + 1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 접선의 방정식 설정] 접점을 $(t, t^3 - 6t + 1)$ 이라 하면 기울기는 $3t^2 - 6$. 접선식: $y - (t^3 - 6t + 1) = (3t^2 - 6)(x - t)$ (㉠)

[2단계: 점 $(1, 0)$ 대입] $-(t^3 - 6t + 1) = (3t^2 - 6)(1 - t) \Rightarrow -t^3 + 6t - 1 = -3t^3 + 3t^2 + 6t - 6 \Rightarrow 2t^3 - 3t^2 + 5 = 0$

[3단계: t 구하기 및 식 완성] $(t + 1)(2t^2 - 5t + 5) = 0$. $2t^2 - 5t + 5 > 0$ 이므로 실근은 $t = -1$. $t = -1$ 을 ㉠에 대입하면 $y - 6 = -3(x + 1) \Rightarrow y = -3x + 3 \therefore y = -3x + 3$

Tip: 곡선 밖의 점에서의 접선: 접점의 좌표를 $(t, t^3 - 6t + 1)$ 로 두고 미분하여 접선의 방정식을 세운 뒤 $(1, 0)$ 을 대입하여 t 를 구합니다.

정답: $y = -3x + 3$

31

미래엔 교과서 106p 중단원 9번

표준

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 10x$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 기울기 최솟값 및 접점] $y' = 3x^2 - 12x + 10 = 3(x - 2)^2 - 2$. 따라서 $x = 2$ 일 때 기울기의 최솟값은 -2 . 접점의 좌표: $(2, 8 - 24 + 10) = (2, 4)$

[2단계: 접선의 방정식] 기울기가 -2 이고 점 $(2, 4)$ 를 지나는 접선: $y - 4 = -2(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 8$

[3단계: 둘러싸인 도형의 넓이] x 절편은 4, y 절편은 8. 직각삼각형의 넓이: $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16 \therefore 16$

Tip: 1단계: 미분하여 접선의 기울기 $y' = 3x^2 - 12x + 10$ 의 최솟값을 완전제곱식으로 구합니다. 2단계: 접점 좌표를 대입하여 접선의 방정식을 세우고 넓이 공식으로 계산합니다.

정답: 16

32

미래엔 교과서 106p 중단원 10번

표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x + 4$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수의 값이 b 일 때, a 와 b 의 값을 구하시오.

[1단계: a 구하기] $f(0) = 4$. $f(a) = a^3 - 8a^2 + 16a + 4 = 4 \Rightarrow a(a^2 - 8a + 16) = 0 \Rightarrow a(a - 4)^2 = 0$. $a > 0$ 이므로 $a = 4$

[2단계: $f'(x)=0$ 풀기] $f'(x) = 3x^2 - 16x + 16 = (3x - 4)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$ 또는 $x = 4$

[3단계: b 결정] 열린구간 $(0, 4)$ 에 속해야 하므로 $b = \frac{4}{3} \therefore a = 4, b = \frac{4}{3}$

Tip: 1단계: 롤의 정리 공식 전제조건 $f(0) = f(a)$ 로 a 를 구합니다. 2단계: 미분하여 $f'(b) = 0$ ($0 < b < a$)을 만족하는 b 를 대입하여 구합니다.

정답: $a = 4, b = \frac{4}{3}$

33

미래엔 교과서 106p 중단원 11번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 + 10x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-3, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값의 곱을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 계산] $f(3) = -27 + 30 = 3, f(-3) = 27 - 30 = -3.$
 $\frac{f(3)-f(-3)}{3-(-3)} = \frac{3-(-3)}{6} = 1$

[2단계: $f'(c)=1$ 풀기] $f'(x) = -3x^2 + 10. -3c^2 + 10 = 1 \Rightarrow 3c^2 = 9 \Rightarrow c^2 = 3 \Rightarrow c = \pm\sqrt{3}$

[3단계: 곱 계산] $-\sqrt{3}, \sqrt{3} \in (-3, 3)$ 이므로 모든 c 의 값의 곱은 $(-\sqrt{3}) \times \sqrt{3} = -3. \therefore -3$

💡 Tip: 평균값 정리 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 에 구간 $[-3, 3]$ 의 양 끝값을 대입하고, 미분계수 $f'(c)$ 와 연립하여 모든 c 를 구합니다.

정답: -3

34

미래엔 교과서 107p 중단원 12번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 2ax$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 2a$

[2단계: 판별식 조건] 최고차항 계수가 $3 > 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대해 $f'(x) \geq 0$ 이라면 판별식 $D/4 \leq 0$ 이어야 한다.

[3단계: 부등식 풀기] $D/4 = a^2 - 3(2a) = a(a-6) \leq 0 \Rightarrow 0 \leq a \leq 6$
 $\therefore 0 \leq a \leq 6$

💡 Tip: 실수 전체 구간에서 증가하려면 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이어야 합니다. 미분한 도함수에 판별식 $D \leq 0$ 공식을 적용하세요!

정답: $0 \leq a \leq 6$

35

미래엔 교과서 107p 중단원 13번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + 3ax^2$ 의 극댓값이 32일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극값 위치] $f'(x) = 3x^2 + 6ax = 3x(x+2a) = 0 \Rightarrow x = 0$ 또는 $x = -2a. a > 0$ 이므로 $-2a < 0$. 따라서 $x = -2a$ 에서 극대, $x = 0$ 에서 극소이다.

[2단계: 극댓값 식 세우기] $f(-2a) = (-2a)^3 + 3a(-2a)^2 = -8a^3 + 12a^3 = 4a^3$

[3단계: a 계산] $4a^3 = 32 \Rightarrow a^3 = 8 \Rightarrow a = 2$ (양수) $\therefore 2$

💡 Tip: 1단계: 미분하여 $f'(x) = 3x(x+2a) = 0. a > 0$ 이므로 $x = -2a$ 에서 극대입니다. 2단계: 극댓값 $f(-2a) = 32$ 대입으로 a 를 구합니다.

정답: 2

36

미래엔 교과서 107p 중단원 14번 서술형

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 + 6ax^2 + b$ ($a > 0$)가 최댓값 82, 최솟값 -14를 가질 때, 상수 a 와 b 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 도함수 및 극값] $f'(x) = 3ax^2 + 12ax = 3ax(x+4) = 0. -1 \leq x \leq 2$ 에서 $f'(x) = 0$ 인 점은 $x = 0$ 뿐이다.

[2단계: 함수값 비교 ($a > 0$)] $f(-1) = 5a + b, f(0) = b, f(2) = 32a + b. a > 0$ 이므로 최솟값은 $f(0) = b$, 최댓값은 $f(2) = 32a + b$ 이다.

[3단계: 상수 결정] $b = -14. 32a + (-14) = 82 \Rightarrow 32a = 96 \Rightarrow a = 3. \therefore a = 3, b = -14$

💡 Tip: 1단계: 미분하여 $f'(x) = 3ax(x+4) = 0$. 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에 속하는 극값 후보 $x = 0$ 파악. 2단계: 구간 양 끝값과 극값을 대입하여 비교합니다.

정답: $a = 3, b = -14$

37

미래엔 교과서 107p 중단원 15번 표준

○ △ ×

곡선 $y = 2x^3 - 3x^2 - 11x$ 와 직선 $y = x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

[1단계: 방정식 변형] $2x^3 - 3x^2 - 11x = x + k \implies 2x^3 - 3x^2 - 12x = k$
 $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ 라 하자.

[2단계: 극값 구하기] $h'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1) = 0 \implies x = -1, 2$. 극댓값 $h(-1) = -2 - 3 + 12 = 7$, 극솟값 $h(2) = 16 - 12 - 24 = -20$

[3단계: k 결정] 곡선과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나려면 직선 $y = k$ 가 극댓점 또는 극솟점을 지나야 하므로 $k = 7$ 또는 $k = -20$. **-20, 7**

Tip: 방정식 $2x^3 - 3x^2 - 12x = k$ 로 이항! 함수 $h(x)$ 를 미분하여 극댓값 또는 극솟값에 k 를 대입할 때 서로 다른 두 점에서 만납니다.

정답: -20, 7

38

미래엔 교과서 107p 중단원 16번 표준

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 \geq 32k^3x - 192$ 가 성립하도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

[1단계: 최솟값 찾기] $f(x) = x^4 - 32k^3x + 192$, $f'(x) = 4x^3 - 32k^3 = 4(x^3 - 8k^3) = 0 \implies x = 2k$

[2단계: 최솟값 대입] $x = 2k$ 에서 유일한 극소이자 최솟값을 갖는다.
 $f(2k) = (2k)^4 - 32k^3(2k) + 192 = 16k^4 - 64k^4 + 192 = -48k^4 + 192$

[3단계: 부등식 풀기] $-48k^4 + 192 \geq 0 \implies 48k^4 \leq 192 \implies k^4 \leq 4$. k 는 정수이므로 $k = -1, 0, 1$ (총 3개). **3**

Tip: 함수 $f(x) = x^4 - 32k^3x + 192$ 를 미분하여 $f'(x) = 0$ 인 점을 찾고, 최솟값을 대입하여 부등식을 푼다.

정답: 3

39

미래엔 교과서 107p 중단원 17번 표준

○ △ ×

어느 스카이다이버가 지상 3700 m에서 뛰어내린 후 24초 동안은 자유 낙하를 한다고 한다. 뛰어내린 지 t 초 후의 높이를 $h = -5t^2 + 3700$ ($0 \leq t \leq 24$)이라고 할 때, 지상 2575 m인 지점에 도달하는 순간의 속도를 구하시오.

[1단계: 시각 t 구하기] $-5t^2 + 3700 = 2575 \implies 5t^2 = 1125 \implies t^2 = 225$. $0 \leq t \leq 24$ 이므로 $t = 15$ 초

[2단계: 속도 식 구하기] 속도 $v(t) = h'(t) = (-5t^2 + 3700)' = -10t$

[3단계: t=15 대입] $v(15) = -10(15) = -150$ m/s. **-150 m/s**

Tip: 1단계: 높이 $h = 2575$ 대입으로 시각 t 를 구합니다. 2단계: 속도 공식 $v(t) = h'(t)$ 에 t 를 대입하여 미분계수를 계산합니다.

정답: -150 m/s

40

미래엔 교과서 107p 중단원 18번 표준

○ △ ×

키가 1.8 m인 동호가 높이가 4.5 m인 가로등 바로 밑에서 출발하여 일직선으로 1.2 m/s의 속도로 걸어갈 때, 그림자의 길이가 늘어나는 속도를 구하시오.

[1단계: 닮음비 식 세우기] 가로등 높이 4.5, 사람 키 1.8, 걸어간 거리 $x = 1.2t$, 그림자 길이 l . 직각삼각형의 닮음에 의해 $\frac{4.5}{1.8} = \frac{1.2t+l}{l}$

[2단계: l을 t에 대해 정리] $\frac{5}{2} = \frac{1.2t+l}{l} \implies 5l = 2.4t + 2l \implies 3l = 2.4t \implies l = 0.8t$

[3단계: 미분하여 속도 도출] 그림자 길이가 늘어나는 속도는 $\frac{dl}{dt} = 0.8$ m/s. **0.8 m/s**

Tip: t 초 후 동호의 이동 거리를 $1.2t$, 그림자의 길이를 l 이라 두고 닮음비 공식으로 l 을 t 에 관한 식으로 대입 정리한 뒤 미분합니다.

정답: 0.8 m/s

41

미래엔 교과서 108p 중단원 19번

발전

○ △ ×

원점에서 곡선 $y = x^4 + 12$ 에 그은 접선이 점 $(k, 32)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오. (단, 접점은 제1사분면 위에 있다.)

[1단계: 접선식 세우기] $y' = 4x^3$. 접점 $(t, t^4 + 12)$ 에서의 접선: $y - (t^4 + 12) = 4t^3(x - t)$ (○)

[2단계: 원점 (0,0) 대입] $-(t^4 + 12) = -4t^4 \Rightarrow 3t^4 = 12 \Rightarrow t^4 = 4$. 제1사분면이므로 $t = \sqrt{2}$

[3단계: 접선 완성 및 k 계산] ○에 $t = \sqrt{2}$ 대입: $y - 16 = 4(2\sqrt{2})(x - \sqrt{2}) \Rightarrow y = 8\sqrt{2}x$. 점 $(k, 32)$ 대입: $32 = 8\sqrt{2}k \Rightarrow k = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \therefore 2\sqrt{2}$

Tip: 1단계: 접점을 $(t, t^4 + 12)$ 로 두고 미분하여 접선식 작성. 2단계: 원점 $(0, 0)$ 을 대입하여 t 구하기. 3단계: 완성된 접선에 $(k, 32)$ 를 대입합니다.

정답: $2\sqrt{2}$

42

미래엔 교과서 108p 중단원 20번

발전

○ △ ×

반지름의 길이가 9인 구에 내접하는 원뿔의 부피의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 부피 식 함수화] 구의 중심에서 밑면까지의 거리는 $h - 9$. $r^2 + (h - 9)^2 = 9^2 \Rightarrow r^2 = -h^2 + 18h$. 부피 $V(h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi h(-h^2 + 18h) = -\frac{1}{3}\pi h^3 + 6\pi h^2$

[2단계: 도함수 및 극대] $V'(h) = -\pi h^2 + 12\pi h = -\pi h(h - 12) = 0$. $9 < h < 18$ 이므로 $h = 12$ 에서 극대이자 최대.

[3단계: 최댓값 계산] $V(12) = \frac{1}{3}\pi(12)(-144 + 216) = 4\pi(72) = 288\pi \therefore 288\pi$

Tip: 원뿔의 높이를 h ($9 < h < 18$), 밑면 반지름을 r 이라 하면 피타고라스 정리로 $r^2 = -h^2 + 18h$. 부피 공식 $V(h)$ 에 대입 후 미분합니다.

정답: 288π

43

미래엔 교과서 108p 중단원 21번

발전

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + k$, $g(x) = 2x^3 + 6x^2 - 12x$ 가 있다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: h(x) 정의 및 도함수] $h(x) = 3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x + k$. $h'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 12x + 12 = 12(x - 1)(x^2 - 1) = 12(x - 1)^2(x + 1) = 0$

[2단계: 최솟값 위치 판정] $x = -1$ 좌우에서 부호 음→양(극소이자 최소), $x = 1$ 에서는 부호 변화 없음. 따라서 최솟값은 $h(-1)$ 이다.

[3단계: k 계산] $h(-1) = 3 + 4 - 6 - 12 + k = k - 11$. $k - 11 \geq 0 \Rightarrow k \geq 11$. 따라서 최솟값은 11

Tip: $h(x) = f(x) - g(x) = 3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x + k \geq 0$. 미분을 통해 $h(x)$ 의 최솟값을 구하고 0 이상이 되도록 대입합니다.

정답: 11

44

미래엔 교과서 108p 중단원 22번

서술형

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = \frac{1}{3}t^3 - kt^2 + (3k + 10)t$ 이다. 점 P가 움직이는 방향이 두 번 바뀌도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[1단계: 속도 방정식] $v(t) = t^2 - 2kt + 3k + 10 = 0$. $t > 0$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

[2단계: 세 가지 조건 분석] ○ 판별식: $D/4 = k^2 - (3k + 10) = (k - 5)(k + 2) > 0 \Rightarrow k < -2$ 또는 $k > 5$.

○ 두 근의 합: $2k > 0 \Rightarrow k > 0$.

○ 두 근의 곱: $3k + 10 > 0 \Rightarrow k > -\frac{10}{3}$.

[3단계: 공통 범위 도출] 세 조건의 공통 범위는 $k > 5 \therefore k > 5$

Tip: 운동 방향이 두 번 바뀌려면 위치를 미분한 속도 방정식 $v(t) = x'(t) = 0$ 이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 합니다. 판별식 공식과 근과 계수의 관계를 대입합니다.

정답: $k > 5$

45

미래엔 교과서 110p 대단원 1번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 4x$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x = c$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율] $f(3) = 9 - 12 = -3$, $f(1) = 1 - 4 = -3$. $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{-3-(-3)}{2} = 0$

[2단계: 미분계수] $f'(x) = 2x - 4$. $f'(c) = 2c - 4 = 0 \Rightarrow 2c = 4 \Rightarrow c = 2 \therefore 2$

Tip: 1단계: 평균변화율 공식 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1}$ 대입 계산. 2단계: 미분하여 도함수 $f'(x)$ 에 $x = c$ 를 대입하여 같다고 놓습니다.

정답: 2

46

미래엔 교과서 110p 대단원 2번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-4}{x^3-1} = \frac{1}{2}$ 일 때, $f(1)f'(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(1)$ 구하기] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0 \Rightarrow f(1) - 4 = 0 \Rightarrow f(1) = 4$

[2단계: $f'(1)$ 구하기] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-4}{(x-1)(x^2+x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2+x+1} = f'(1) \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow f'(1) = \frac{3}{2}$

[3단계: 정답 계산] $f(1)f'(1) = 4 \times \frac{3}{2} = 6 \therefore 6$

Tip: 분모 인수분해 $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$ 후 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \cdot \frac{1}{x^2+x+1}$ 형태로 미분계수 공식을 분리 대입합니다.

정답: 6

47

미래엔 교과서 110p 대단원 3번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+1}{x-2} = f'(2) + f(3)$ 을 만족시킬 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값은?

① -12 ② -10 ③ -8 ④ -6 ⑤ -4

[1단계: $f(2), f(3)$ 조건] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) + 1 = 0 \Rightarrow f(2) = -1$. 좌변은 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = f'(2)$. 따라서 $f'(2) = f'(2) + f(3) \Rightarrow f(3) = 0$

[2단계: a, b 연립방정식] $f(2) = 4 + 2a + b = -1 \Rightarrow 2a + b = -5$ (○). $f(3) = 9 + 3a + b = 0 \Rightarrow 3a + b = -9$ (㉠).

[3단계: ab 계산] ㉠ - ㉠: $a = -4$. ㉠에 대입: $-8 + b = -5 \Rightarrow b = 3$. 따라서 $ab = (-4)(3) = -12 \therefore ㉠$

Tip: 1단계: $x \rightarrow 2$ 대입 시 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(2) = -1$. 2단계: 좌변은 미분계수 $f'(2)$ 이므로 $f'(2) = f'(2) + f(3) \Rightarrow f(3) = 0$ 을 대입합니다.

정답: ㉠ (-12)

48

미래엔 교과서 110p 대단원 4번 표준

○ △ ×

곡선 $f(x) = 2x^3 - 3ax$ 위의 서로 다른 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(1, f(1))$ 에서 그은 두 접선이 서로 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 6x^2 - 3a$

[2단계: 평행 조건 식] $f'(a) = f'(1) \Rightarrow 6a^2 - 3a = 6(1)^2 - 3a \Rightarrow 6a^2 = 6 \Rightarrow a^2 = 1$

[3단계: a 결정] 두 점이 서로 다른 두 점이어야 하므로 $a \neq 1$. 따라서 $a = -1 \therefore -1$

Tip: 두 접선이 서로 평행하면 미분한 두 점점에서의 미분계수가 같습니다: $f'(a) = f'(1)$ ($a \neq 1$)을 대입하여 풀니다.

정답: -1

49

미래엔 교과서 110p 대단원 5번

표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점을 지나고 위로 볼록하며 직선 $y = x$ 와 원점에서 접하거나 교차할 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $0 < a < b$)

[보기]

ㄱ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$

ㄴ. $f'(a) > f'(b)$

ㄷ. $f(b) - f(a) > b - a$

ㄱ. (참) 그래프가 위로 볼록하면서 $y = x$ 아래에서 위로 통과할 때, 원점과 점 $(a, f(a))$ 를 잇는 직선의 기울기보다 점 $(b, f(b))$ 를 잇는 직선의 기울기가 더 크다. $\therefore \frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$ (참)

ㄴ. (거짓) 그래프의 접선의 기울기는 x 가 증가할수록 증가하여 $f'(a) < f'(b)$ 이다. (거짓)

ㄷ. (참) 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(b, f(b))$ 를 잇는 할선의 기울기 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 가 직선 $y = x$ 의 기울기 1보다 크므로 $f(b) - f(a) > b - a$ (참) $\therefore$ ㄱ, ㄷ

💡 Tip: 기하적 성질 해석: $\frac{f(x)}{x}$ 는 원점과 점 $(x, f(x))$ 를 잇는 직선의 기울기, 미분계수 $f'(x)$ 는 접선의 기울기, 두 점 사이의 평균변화율 공식을 비교합니다.

정답: ㄱ, ㄷ

50

미래엔 교과서 110p 대단원 6번

표준

○ △ ×

다음 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 & (x \leq 1) \\ bx + 4 & (x > 1) \end{cases}$$

[1단계: 연속 조건] $x = 1$ 대입: $1^3 + a(1)^2 = b(1) + 4 \implies 1 + a = b + 4 \implies a - b = 3$ (㉠)

[2단계: 미분계수 일치 조건] 좌미분계수: $(x^3 + ax^2)'|_{x=1} = 3 + 2a$. 우미분계수: $(bx + 4)'|_{x=1} = b$. 따라서 $3 + 2a = b \implies 2a - b = -3$ (㉡)

[3단계: 연립 및 정답] ㉠ - ㉡: $a = -6$. ㉠에 대입: $-6 - b = 3 \implies b = -9$. $\therefore a = -6, b = -9$

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 에서 연속 조건 $1 + a = b + 4$. 2단계: $x = 1$ 에서 미분계수 일치 조건 $3(1)^2 + 2a(1) = b$ 를 연립합니다.

정답: $a = -6, b = -9$

51

미래엔 교과서 111p 대단원 7번

기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (x^4 + 3x^2)f(x)$ 라 하자. $f(1) = 3$ 이고 $f'(1) = -4$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은?

㉠ 6 ㉡ 10 ㉢ 14 ㉣ 18 ㉤ 22

[1단계: $g'(x)$ 미분] $g'(x) = (4x^3 + 6x)f(x) + (x^4 + 3x^2)f'(x)$

[2단계: $x=1$ 대입] $g'(1) = (4 + 6)f(1) + (1 + 3)f'(1) = 10f(1) + 4f'(1)$

[3단계: 값 계산] $10(3) + 4(-4) = 30 - 16 = 14$. $\therefore$ ㉢

💡 Tip: 곱의 미분 공식 $g'(x) = (x^4 + 3x^2)'f(x) + (x^4 + 3x^2)f'(x)$ 을 적용한 뒤 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답: ㉢ (14)

52

미래엔 교과서 111p 대단원 8번

표준

○ △ ×

극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2026} + x^{2025} - 2}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 미분계수 풀 변환] $f(x) = x^{2026} + x^{2025}$ 라 하면 $f(1) = 1 + 1 = 2$

[2단계: 미분계수 정의 적용] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2026} + x^{2025} - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$

[3단계: $f'(1)$ 계산] $f'(x) = 2026x^{2025} + 2025x^{2024} \implies f'(1) = 2026 + 2025 = 4051$. $\therefore$ 4051

💡 Tip: $f(x) = x^{2026} + x^{2025}$ 라 하면 $f(1) = 2$ 이므로 준칙은 미분계수 공식 $f'(1)$ 의 정의가 됩니다! 미분하여 계산하세요.

정답: 4051

53

미래엔 교과서 111p 대단원 9번 표준

○ △ ×

곡선 $y = x^3 + 4x^2 - 14$ 위의 점 $(-3, -5)$ 에서의 접선이 이 곡선과 점 (a, b) 에서 만날 때, $b - a$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq -3$)

[1단계: 접선의 방정식] $y' = 3x^2 + 8x$. $x = -3$ 대입: 기울기 $m = 3(9) + 8(-3) = 27 - 24 = 3$. 점선식: $y - (-5) = 3(x + 3) \Rightarrow y = 3x + 4$

[2단계: 곡선과 연립] $x^3 + 4x^2 - 14 = 3x + 4 \Rightarrow x^3 + 4x^2 - 3x - 18 = 0$. $x = -3$ 에서 접하므로 $(x + 3)^2(x - 2) = 0 \Rightarrow a = 2$

[3단계: b 및 b-a 계산] $b = 3(2) + 4 = 10$. 따라서 $b - a = 10 - 2 = 8$. 8

Tip: 1단계: 미분하여 점 $(-3, -5)$ 에서의 접선의 방정식 구하기. 2단계: 곡선과 연립하여 인수분해하고 a, b 를 대입하여 결정합니다.

정답: 8

54

미래엔 교과서 111p 대단원 10번 표준

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - ax^2 + 3x + 4$ 에 접하는 직선 중에서 기울기가 2인 것이 존재하지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 기울기 방정식] $y' = 3x^2 - 2ax + 3$. 기울기가 2인 접선이 존재하지 않으려면 방정식 $3x^2 - 2ax + 3 = 2$, 즉 $3x^2 - 2ax + 1 = 0$ 의 실근이 존재하지 않아야 한다.

[2단계: 판별식 계산] 이차방정식이 허근을 가져야 하므로 판별식 $D/4 < 0$ 이어야 한다. $D/4 = (-a)^2 - 3(1) = a^2 - 3 < 0$

[3단계: 범위 도출] $(a + \sqrt{3})(a - \sqrt{3}) < 0 \Rightarrow -\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$. $-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$

Tip: 미분한 도함수 $y' = 3x^2 - 2ax + 3 = 2$ 가 실근을 갖지 않아야 합니다. 이차방정식 $3x^2 - 2ax + 1 = 0$ 의 판별식 $D < 0$ 공식을 적용하세요!

정답: $-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$

55

미래엔 교과서 111p 대단원 11번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + 3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, k]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 $\sqrt{3}$ 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율] $\frac{f(k)-f(0)}{k-0} = \frac{k^3+3k}{k} = k^2 + 3$ ($k > 0$)

[2단계: f'(c) 계산] $f'(x) = 3x^2 + 3$. $c = \sqrt{3}$ 이므로 $f'(\sqrt{3}) = 3(\sqrt{3})^2 + 3 = 9 + 3 = 12$

[3단계: k 결정] $k^2 + 3 = 12 \Rightarrow k^2 = 9$. $k > 0$ 이므로 $k = 3$. 3

Tip: 평균값 정리 공식 $\frac{f(k)-f(0)}{k-0} = f'(c)$ 에 미분계수 $c = \sqrt{3}$ 을 대입하여 k 에 관한 방정식을 풀니다.

정답: 3

56

미래엔 교과서 111p 대단원 12번 표준

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $x = 0$ 에서 $x = h$ 까지의 평균변화율이 h^2 일 때, 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은? (단, h 는 0이 아닌 실수)

① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{1478}}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

[1단계: f(x) 함수 결정] $\frac{f(h)-f(0)}{h-0} = h^2 \Rightarrow f(h) = h^3 + f(0)$. 즉 $f(x) = x^3 + f(0)$

[2단계: 평균변화율 계산] $\frac{f(4)-f(2)}{4-2} = \frac{(64+f(0))-(8+f(0))}{2} = \frac{56}{2} = 28$

[3단계: c 구하기] $f'(c) = 3c^2 = 28 \Rightarrow c^2 = \frac{28}{3}$. $2 < c < 4$ 이므로 $c = \sqrt{\frac{28}{3}} = \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$. ⑤

Tip: 1단계: 평균변화율 공식에 대입하여 $f(x) = x^3 + C$ 유도. 2단계: 구간 $[2, 4]$ 에서 평균값 정리 공식을 미분계수와 연립하여 풀니다.

정답: ⑤ ($\frac{2\sqrt{21}}{3}$)

57

미래엔 교과서 111p 대단원 13번 표준

○ △ ×

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + 4ax$ 의 역함수가 존재하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 역함수 존재 조건] 삼차함수의 역함수가 존재하려면 실수 전체의 집합에서 증가(일대일대응)해야 하므로 모든 실수 x 에 대해 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

[2단계: 도함수 및 판별식] $f'(x) = 3x^2 - 2ax + 4a$, 판별식: $D/4 = (-a)^2 - 3(4a) = a^2 - 12a \leq 0$

[3단계: 범위 완성] $a(a - 12) \leq 0 \Rightarrow 0 \leq a \leq 12 \therefore 0 \leq a \leq 12$

Tip: 역함수가 존재하려면 실수 전체 구간에서 증가해야 하므로 $f'(x) \geq 0$ 이어야 합니다. 미분한 이차식에 판별식 $D \leq 0$ 공식을 적용!

정답: $0 \leq a \leq 12$

58

미래엔 교과서 112p 대단원 14번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x = 5$ 에서 극솟값 -25 를 갖고 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖는다고 할 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

[1단계: 도함수 전개] $x = 5, -1$ 에서 극값을 가지므로 $f'(x) = 3(x - 5)(x + 1) = 3(x^2 - 4x - 5) = 3x^2 - 12x - 15$. 따라서 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 에서 $2a = -12 \Rightarrow a = -6, b = -15$

[2단계: c 결정] $f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x + c, f(5) = 125 - 150 - 75 + c = c - 100 = -25 \Rightarrow c = 75$

[3단계: 극댓값 f(-1) 계산] 극댓값 $f(-1) = (-1)^3 - 6(-1)^2 - 15(-1) + 75 = -1 - 6 + 15 + 75 = 83 \therefore 83$

Tip: 1단계: 미분하여 극값 조건 $f'(x) = 3(x - 5)(x + 1)$ 로 a, b 구하기. 2단계: $f(5) = -25$ 대입하여 c 결정. 3단계: 극댓값 $f(-1)$ 을 구합니다.

정답: 83

59

미래엔 교과서 112p 대단원 15번 발전

○ △ ×

함수 $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + a$ 의 그래프가 x 축에 접하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극값 위치] $f'(x) = 12x^3 - 24x^2 - 36x = 12x(x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1, 0, 3$

[2단계: 세 극값 계산] $f(-1) = 3 + 8 - 18 + a = a - 7$

$f(0) = a$

$f(3) = 3(81) - 8(27) - 18(9) + a = 243 - 216 - 162 + a = a - 135$

[3단계: a의 합 구하기] x 축에 접하려면 극값 중 하나가 0이어야 하므로 $a - 7 = 0 \Rightarrow a = 7, a = 0, a - 135 = 0 \Rightarrow a = 135$. 모든 실수 a 의 합: $7 + 0 + 135 = 142 \therefore 142$

Tip: 그래프가 x 축에 접하려면 미분하여 $f'(x) = 0$ 인 극값 중 적어도 하나에 0을 대입해야 합니다. 각 극값을 구해 a 를 찾으세요!

정답: 142

60

미래엔 교과서 112p 대단원 16번 발전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 아래로 볼록한 포물선으로 $x = 0, x = 2$ 에서 x 축과 만날 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(0) > 0$ 이면 $f(1) > 0$ 이다.

ㄴ. $f(0) = f(3)$ 이면 $f(1) < f(3)$ 이다.

ㄷ. $f(2) < 0$ 이면 $f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

ㄱ. (참) $f(x)$ 는 구간 $[0, 2]$ 에서 감소하지만 삼차함수 비율관계에 의해 $f(0) > 0$ 이면 $f(1) > 0$ 이다. (참)

ㄴ. (거짓) 삼차함수 대칭성에 의해 $f(0) = f(3)$ 이면 극댓값 $f(0)$ 과 같은 높이의 점이 $x = 3$ 이므로 $f(1) > f(3)$ 이어야 한다. (거짓)

ㄷ. (참) 극솟값 $f(2) < 0$ 이고 극댓값 역시 음수인 경우 또는 극솟값만 음수이고 최고차항 계수 형태에 따라 x 축과의 교점을 조사하면 x 축과 한 점에서

Tip: 도함수 $f'(x)$ 의 부호로 $f(x)$ 가 구간별로 증가, 감소함을 파악하고 미분과 삼차함수 그래프의 대칭 성질을 분석합니다.

정답: ㉠ (ㄱ, ㄷ)

61

미래엔 교과서 112p 대단원 17번 발전

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2$ 의 그래프 위의 점 $P(t, t^3 - 6t^2)$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 $g(t)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[1단계: $g(t)$ 식 유도] $f'(t) = 3t^2 - 12t$. 접선식: $y - (t^3 - 6t^2) = (3t^2 - 12t)(x - t)$. $x = 0$ 대입: $y = -t(3t^2 - 12t) + t^3 - 6t^2 = -2t^3 + 6t^2$. 따라서 $g(t) = -2t^3 + 6t^2$

[2단계: $g'(t)=0$ 극값 조사] $g'(t) = -6t^2 + 12t = -6t(t - 2) = 0 \Rightarrow t = 0, 2$. 극댓값 $g(2) = -16 + 24 = 8$

[3단계: 구간 양 끝값 비교] $g(0) = 0$, $g(4) = -2(64) + 6(16) = -128 + 96 = -32$. 최댓값은 $g(2) = 8$, 최솟값은 $g(4) = -32$. **최댓값: 8, 최솟값: -32**

Tip: 1단계: 미분하여 접선의 방정식에서 $x = 0$ 을 대입하여 $g(t)$ 를 t 의 삼차함수로 나타냅니다. 2단계: 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 $g(t)$ 의 최대, 최소를 구합니다.

정답: 최댓값: 8, 최솟값: -32

62

미래엔 교과서 112p 대단원 18번 발전

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 3x + 4$ 와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 도함수 및 극값] $y' = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1, 1$

[2단계: 극댓값, 극솟값 계산] 극댓값: $f(-1) = -1 + 3 + 4 = 6$. 극솟값: $f(1) = 1 - 3 + 4 = 2$

[3단계: k 의 범위 및 개수] 서로 다른 세 점에서 만나려면 $2 < k < 6$. 이를 만족하는 자연수 k 는 3, 4, 5로 총 3개이다. **③**

Tip: 미분하여 극값을 구한 뒤, 서로 다른 세 점에서 만나도록 상수함수 $y = k$ 를 극솟값과 극댓값 사이 구간에 배치합니다. (극솟값) $< k <$ (극댓값)!

정답: ③ (3개)

63

미래엔 교과서 112p 대단원 19번 표준

○ △ ×

36 m/s의 속도로 직선 레일을 달리는 기차가 제동 후 t 초 동안 달린 거리를 x m라 할 때, $x = 36t - 0.45t^2$ 이다. 이 기차가 정지선에 정확히 멈추려면 정지선으로부터 몇 m 떨어진 지점에서 제동해야 하는지 구하시오.

[1단계: 정지 시각 t 구하기] 속도 $v(t) = x'(t) = 36 - 0.9t$. 정지할 때는 $v(t) = 0 \Rightarrow 36 - 0.9t = 0 \Rightarrow t = \frac{36}{0.9} = 40$ 초

[2단계: 제동 거리 계산] $t = 40$ 을 위치 식에 대입: $x = 36(40) - 0.45(40)^2 = 1440 - 0.45(1600) = 1440 - 720 = 720$ m

[3단계: 정답] 정지선으로부터 **720 m** 떨어진 지점에서 제동해야 한다.

Tip: 1단계: 정지하는 순간은 위치를 미분한 속도 $v(t) = 0$ 입니다. 정지 시각 t 를 구합니다. 2단계: 그 시간 t 를 위치 공식 식에 대입하여 거리를 계산합니다.

정답: 720 m

64

미래엔 교과서 113p 대단원 20번 서술형

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 와 y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 를 만족시키고, $f'(1) = 8$ 일 때, 함수 $f'(x)$ 를 구하시오.

[1단계: $f(0)$ 구하기] 주어진 식에 $x = 0, y = 0$ 대입: $f(0) = f(0) + f(0) + 0 \Rightarrow f(0) = 0$

[2단계: 도함수 정의 적용] $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) + 2xh - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(h) - f(0)}{h} + 2x \right] = f'(0) + 2x$ (○)

[3단계: $f'(0)$ 및 $f'(x)$ 결정] ○에 $x = 1$ 대입: $f'(1) = f'(0) + 2 = 8 \Rightarrow f'(0) = 6$. 따라서 $f'(x) = 2x + 6$. **$f'(x) = 2x + 6$**

Tip: 1단계: $x = 0, y = 0$ 대입하여 $f(0) = 0$ 구하기. 2단계: 미분계수 공식 정의 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 에 대입하여 $f'(0) + 2x$ 꼴 유도. 3단계: $f'(1) = 8$ 대입으로 $f'(0)$ 결정!

정답: $f'(x) = 2x + 6$

65

미래엔 교과서 113p 대단원 21번

서술형

○ △ ×

곡선 $y = -x^2 + 9$ 와 x 축에 평행한 직선 l 이 만나는 서로 다른 두 점을 $P(-t, -t^2 + 9)$, $Q(t, -t^2 + 9)$ ($0 < t < 3$)라 하자. 이때 삼각형 POQ 의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, O 는 원점)

[1단계: 넓이 함수 식 세우기] 밑변 $PQ = 2t$, 높이 $y = -t^2 + 9$. $S(t) = \frac{1}{2} \times 2t \times (-t^2 + 9) = -t^3 + 9t$ ($0 < t < 3$)

[2단계: $S'(t)=0$ 극값 찾기] $S'(t) = -3t^2 + 9 = -3(t^2 - 3) = 0$. $0 < t < 3$ 이므로 $t = \sqrt{3}$

[3단계: 최댓값 계산] $t = \sqrt{3}$ 에서 극대이자 최대: $S(\sqrt{3}) = -(\sqrt{3})^3 + 9(\sqrt{3}) = -3\sqrt{3} + 9\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$. $\therefore 6\sqrt{3}$

Tip: 삼각형의 밑변은 $PQ = 2t$, 높이는 $-t^2 + 9$. 넓이 공식 $S(t) = \frac{1}{2}(2t)(-t^2 + 9) = -t^3 + 9t$ 를 세우고 미분하여 최댓값을 구합니다.

정답: $6\sqrt{3}$

66

미래엔 교과서 113p 대단원 22번

서술형

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 5x^3 - 25x^2 + k$ 와 $g(x) = 5x^2 - 45x + 7$ 이 있다. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: $h(x)$ 정의 및 도함수] $h(x) = 5x^3 - 30x^2 + 45x + k - 7$. $h'(x) = 15x^2 - 60x + 45 = 15(x-1)(x-3) = 0 \implies x = 1$ 또는 $x = 3$

[2단계: $[0, 3]$ 에서 최댓값 찾기] $h(0) = k - 7$, $h(1) = 5 - 30 + 45 + k - 7 = k + 13$, $h(3) = 135 - 270 + 135 + k - 7 = k - 7$. 최댓값은 $h(1) = k + 13$

[3단계: k 의 최댓값 결정] 부등식이 항상 성립하려면 최댓값이 0 이하: $k + 13 \leq 0 \implies k \leq -13$. 따라서 최솟값이 아닌 최댓값은 -13

Tip: $h(x) = f(x) - g(x) = 5x^3 - 30x^2 + 45x + k - 7 \leq 0$. 미분하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $h(x)$ 의 최댓값을 찾아 0 이하가 되도록 대입합니다.

정답: -13

67

미래엔 교과서 113p 대단원 23번

서술형

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P 와 Q 의 시각 t 에서의 위치 x_P 와 x_Q 가 $x_P = t^3 - 4t - 2$, $x_Q = 2t^2 + 11t + 7$ 이다. 두 점 P 와 Q 의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

[1단계: 속도가 같아지는 시각 t] $v_P(t) = 3t^2 - 4$, $v_Q(t) = 4t + 11$. $3t^2 - 4 = 4t + 11 \implies 3t^2 - 4t - 15 = 0 \implies (t-3)(3t+5) = 0$. $t > 0$ 이므로 $t = 3$

[2단계: $t=3$ 에서의 위치 계산] $x_P(3) = 27 - 12 - 2 = 13$, $x_Q(3) = 2(9) + 11(3) + 7 = 18 + 33 + 7 = 58$

[3단계: 두 점 사이의 거리] $|x_Q(3) - x_P(3)| = 58 - 13 = 45$. $\therefore 45$

Tip: 1단계: 미분하여 속도 $v_P(t) = x'_P(t)$, $v_Q(t) = x'_Q(t)$ 를 구하고 $v_P = v_Q$ 를 대입하여 시각 t 를 구합니다. 2단계: 그때의 위치 차의 절댓값을 구합니다.

정답: 45

68

AI 숫자 변형 (64번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 와 y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 4xy$ 를 만족시키고, $f'(1) = 9$ 일 때, 함수 $f'(x)$ 를 구하시오.

[1단계: 선 대입] 주어진 식에 $x = 0, y = 0$ 대입: $f(0) = f(0) + f(0) + 0 \implies f(0) = 0$

[2단계: 식 변형] $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(h)+4xh-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(h)-f(0)}{h} + 4x \right] = f'(0) + 4x$

[3단계: 재대입] $f'(1) = f'(0) + 4 = 9 \implies f'(0) = 5$. 따라서 $f'(x) = 4x + 5$. $\therefore f'(x) = 4x + 5$

Tip: 함수방정식 3단계 알고리즘: (1) $x = 0, y = 0$ 대입하여 $f(0) = 0$ 구하기, (2) 미분계수 공식 정의에 대입하여 $f'(x) = f'(0) + 4x$ 유도하기, (3) $f'(1) = 9$ 로 $f'(0)$ 결정!

정답: $f'(x) = 4x + 5$

총 문항 수 68문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 68	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	6	☐	18	9	☐	35	2	☐	52	4051	☐
02	3	☐	19	32	☐	36	$a = 3, b = -14$	☐	53	8	☐
03	4	☐	20	12	☐	37	-20, 7	☐	54	$-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$	☐
04	풀이 참조	☐	21	$\angle, \sqsubset$	☐	38	3	☐	55	3	☐
05	(1) -6, (2) -7	☐	22	31	☐	39	-150 m/s	☐	56	$\odot \left(\frac{2\sqrt{21}}{3}\right)$	☐
06	(1) $y' = 18x^5$, (2) $y' = -4x^3 + 8x$	☐	23	(1) $y = 4x + 3$, (2) $y = 6x + 2$	☐	40	0.8 m/s	☐	57	$0 \leq a \leq 12$	☐
07	(1) $y' = x^2 - 3x - 4$, (2) $y' = -6x^2 + 2x - 6$	☐	24	(1) 1, (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$	☐	41	$2\sqrt{2}$	☐	58	83	☐
08	3	☐	25	(1) 극대: $\frac{1}{2}$ ($x = 1$), 극소: 0 ($x = 2$) (2) 극대: -7 ($x = 0$), 극소: -9 ($x = \pm 1$)	☐	42	288π	☐	59	142	☐
09	(1) 15, (2) 4	☐	26	(1) 극소: -5, 극대: 3 (2) 극소: 2, 극대: $\frac{7}{3}$	☐	43	11	☐	60	$\odot (\angle, \sqsubset)$	☐
10	30	☐	27	(1) 1개, (2) 4개	☐	44	$k > 5$	☐	61	최댓값: 8, 최솟값: -32	☐
11	14	☐	28	(1) 속도: -9, 가속도: 6, (2) $t = 3$	☐	45	2	☐	62	$\odot$ (3개)	☐
12	$f'(a) < f'(b) < f'(d) < f'(c)$	☐	29	$y = x - 6$	☐	46	6	☐	63	720 m	☐
13	$\angle, \sqsubset$	☐	30	$y = -3x + 3$	☐	47	$\odot (-12)$	☐	64	$f'(x) = 2x + 6$	☐
14	4	☐	31	16	☐	48	-1	☐	65	$6\sqrt{3}$	☐
15	6	☐	32	$a = 4, b = \frac{4}{3}$	☐	49	$\angle, \sqsubset$	☐	66	-13	☐
16	$a = 3, m = 9$	☐	33	-3	☐	50	$a = -6, b = -9$	☐	67	45	☐
17	21	☐	34	$0 \leq a \leq 6$	☐	51	$\odot$ (14)	☐	68	$f'(x) = 4x + 5$	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입

먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?

2단계: 식 변형

$\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?

3단계: 재대입

공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)